

Projet Final

Nom du cours : **Développement d'applications mobiles 2**

Code du cours : **420-DM2-ID**

Titre du projet : Tic-Tac-Toe Android

INTRODUCTION

Dans le cours précédent 420-DM1-ID vous avez complété un jeu de tictactoe. Vous allez pour ce projet améliorer le jeu TicTactoe que vous avez déjà programmé. Lorsque le programme ouvre, vous devez avoir la possibilité d'ajouter des joueurs ou de sélectionner des joueurs existants. Tous les joueurs que vous créez doivent être sauvegardés. Il faut sauvegarder le nom du joueur ainsi que le nombre de parties gagnées par celui-ci. Chaque fois qu'un joueur gagne une partie, un point est ajouté à son pointage et sauvegardé dans le téléphone.

Lorsque vient le temps de débiter la partie, donc de sélectionner les joueurs, il faut afficher un RecyclerView et c'est à partir de ce RecyclerView que vous devez faire le choix des joueurs. Vous allez également donner la possibilité aux joueurs de choisir l'image qu'ils désirent utiliser pour jouer la partie. Un joueur peut décider de choisir une image au lieu d'utiliser un X ou un O comme image. Les images peuvent être sauvegardées dans le répertoire drawable. Toutefois un joueur peut choisir d'utiliser des X ou des O, car ces images font partie des images dans drawable.

Attention : les deux joueurs ne peuvent choisir la même image.

OBJECTIFS

Voici les objectifs visés par le projet

- Utiliser une interface simple pour le jeu
- Récupérer et afficher certaines données d'un fichier ou d'une base de données
- Sauvegarder des informations dans un fichier ou dans une base de données
- Développer la logique du jeu
- Faire apparaître des images
- Détection de victoires et partie nulles.

Temps Alloué

15 heures vous seront accordées pour compléter ce projet. Toutefois, il vous faudra consacrer du temps à votre projet après les heures de cours sans quoi vous n'arriverez pas à le compléter dans les délais impartis. Ainsi, nous vous recommandons de prévoir de deux à trois heures de travail à la maison pour chaque jour de classe : soit de 21 à 24 heures de travail pour toute la durée du projet.

Fichiers de données nécessaires

Nom du fichier	Description
Images.zip	Contient les images X et O du jeu tic-tac-toe

Particularités du projet

Cette version du jeu se jouera à deux joueurs. L'application commence par demander le nom des joueurs. Ensuite le jeu commence et les joueurs jouent à tour de rôle jusqu'à la fin de la partie. L'application annonce alors le gagnant et offre la possibilité de recommencer la partie.

Éléments clefs

- La partie commence lorsque les deux noms de joueurs sont sélectionnés
- Le premier joueur fait apparaître les symboles ('X' ou l'image choisi par celui-ci) et le deuxième les symboles ('O' ou l'image choisi par celui-ci)
- L'écran de jeu consiste en un tableau de 3 lignes et 3 colonnes
- Le premier joueur qui enligne trois de ses symboles de façon horizontale, verticale ou diagonale gagne la partie
- Le jeu doit identifier le gagnant par son nom
- Le jeu doit également pouvoir détecter une partie nulle
- Une fois la partie terminée, l'application doit offrir une façon de recommencer la partie
- C'est le joueur qui gagne la partie qui a le privilège de débiter la suivante
- Si la partie est nulle les joueurs débiteront à tour de rôle

Informations :

- Si vous utilisez des `ImageView` pour afficher les X et le O, vous pouvez utiliser des `divider` pour dessiner les lignes à l'écran. Pour changer la couleur de la ligne vous pouvez utiliser la propriété `android:background="@color/colorPrimaryDark"`.
- Visionnez la vidéo "[loader une image.mp4](#)" pour voir comment afficher une image à l'écran

Quoi remettre :

Lorsque vous créez un projet Android la majorité du temps les seuls fichiers que vous modifiez sont le fichier principal extension `kt`, le fichier pour le design extension `xml`, le manifeste extension `xml` et le fichier ressource String extension `xml` également. Tout dépendant de l'ampleur du projet, vous pouvez avoir beaucoup plus de fichiers.

Pour me remettre les projets que vous avez réalisés, il faut compiler le projet et me remettre l'APK. Pour ce faire lorsque vous êtes dans Android Studio il faut cliquer sur Build/Build Bundle(s) / APK(s). Cela va produire un fichier avec l'extension `apk` qu'on peut installer sur un téléphone virtuel de notre ordinateur ou sur notre téléphone réel. À partir de là il nous est possible de faire la correction. Il faut toutefois remettre aussi les fichiers `kt` et `xml` pour nous donner la possibilité de vérifier le code.

Vous devez toujours garder une copie de ce que vous me remettez. S'il me manque un fichier quelconque, il nous est toujours possible de vous en faire la demande. N'oubliez pas, les copies sont très importantes. Ce n'est qu'une bonne habitude de garder vos travaux en backup, ils peuvent toujours servir.

Pénalités

Les retards seront pénalisés à raison de 5 points par jour